

Отчёт по лабораторной работе №2

Настройка DNS-сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	23
4	Контрольные вопросы	24

Список иллюстраций

2.1	Установка BIND и проверка разрешения имени <code>www.yandex.ru</code> с помощью <code>dig</code>	7
2.2	Просмотр файлов <code>resolv.conf</code> и <code>named.conf</code>	8
2.3	Содержимое файла с информацией о корневых DNS-серверах <code>named.ca</code>	9
2.4	Просмотр стандартных файлов зон <code>named.localhost</code> и <code>named.loopback</code>	10
2.5	Запуск службы <code>named</code> и проверка кэширующего DNS-сервера	11
2.6	Настройка локального DNS-сервера в <code>NetworkManager</code>	12
2.7	Настройка прослушивания DNS-запросов и разрешённой сети в <code>named.conf</code>	13
2.8	Настройка межсетевого экрана и проверка UDP-портов DNS-сервера	14
2.9	Подключение файла описания зон <code>emcikunova.net</code> в <code>named.conf</code>	15
2.10	Описание прямой и обратной DNS-зон	16
2.11	Файл прямой DNS-зоны <code>emcikunova.net</code>	17
2.12	Файл обратной DNS-зоны для сети <code>192.168.1.0</code>	17
2.13	Настройка прав доступа, SELinux и перезапуск службы <code>named</code>	18
2.14	Проверка записи <code>ns.emcikunova.net</code> с помощью <code>dig</code>	19
2.15	Проверка прямой и обратной DNS-зон с помощью <code>host</code>	20
2.16	Подготовка конфигурационных файлов и создание сценария <code>dns.sh</code>	20
2.17	Сценарий автоматической установки и конфигурирования DNS-сервера <code>dns.sh</code>	22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

2 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине `server` устанавливаю DNS-сервер BIND и набор диагностических утилит командой `dnf -y install bind bind-utils`. После завершения установки выполняю первоначальную проверку разрешения доменных имён командой `dig www.yandex.ru` (см. рис. Рисунок 2.1).

В выводе утилиты `dig` строка `DiG 9.18.33` показывает используемую версию программы и имя, для которого выполняется запрос. В секции `HEADER` значение `opcode: QUERY` указывает на обычный DNS-запрос, а `status: NOERROR` означает, что запрос обработан без ошибок. Поле `QUERY: 1` показывает наличие одного запроса, `ANSWER: 3` — трёх записей в ответе, `AUTHORITY: 0` — отсутствие записей в секции авторитетных серверов, `ADDITIONAL: 1` — наличие дополнительной служебной записи. Флаги `qr rd ra` означают, что получено сообщение-ответ (`qr`), клиент запросил рекурсивное разрешение имени (`rd`), а используемый DNS-сервер поддерживает рекурсию (`ra`).

В секции `QUESTION SECTION` указано, что запрашивается запись типа `A` для имени `www.yandex.ru`. В `ANSWER SECTION` получены три IPv4-адреса: `5.255.255.77`, `77.88.55.88` и `77.88.44.55`. Значение `150` является временем жизни записей в кэше DNS в секундах. Строка `Query time: 7 msec` показывает время выполнения запроса, а `SERVER: 192.168.1.1#53` указывает, что на данном этапе запрос был отправлен DNS-серверу `192.168.1.1` на стандартный порт DNS `53`.

```

Installed:
bind-32:9.18.33-15.el10_2.10.x86_64      bind-dnssec-utils-32:9.18.33-15.el10_2.10.x86_64

Complete!
[root@server.emcikunova.net ~]# dig www.yandex.ru

;<<> DiG 9.18.33 <<> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9039
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                150     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 10:30:09 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.emcikunova.net ~]#

```

Рисунок 2.1: Установка BIND и проверка разрешения имени `www.yandex.ru` с помощью `dig`

Для изучения текущей настройки разрешения имён просматриваю содержимое файла `/etc/resolv.conf`, а затем основной конфигурационный файл DNS-сервера `/etc/named.conf` (см. рис. Рисунок 2.2).

В файле `/etc/resolv.conf` строка `search emcikunova.net` задаёт домен поиска, который может автоматически добавляться к коротким именам узлов. Строка `nameserver 192.168.1.1` показывает, что до настройки локального DNS-сервера система использует DNS-сервер с адресом `192.168.1.1`.

Файл `/etc/named.conf` содержит основные настройки службы `named`. Директива `listen-on port 53 { 127.0.0.1; };` первоначально разрешает серверу принимать IPv4-запросы только через локальный интерфейс. Директива `listen-on-v6 port 53 { ::1; };` выполняет аналогичную настройку для IPv6. Параметр `directory "/var/named";` определяет рабочий каталог BIND. Директивы `dump-file`, `statistics-file`, `memstatistics-file`, `secroots-file` и `recursing-file` задают расположение служебных файлов сервера. Параметр `allow-query { localhost; };` первоначально разрешает DNS-запросы только от локального узла.

```
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search emcikunova.net
nameserver 192.168.1.1
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
       recursion.
     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
       control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
       cause your server to become part of large scale DNS amplification
       attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
       reduce such attack surface
    */
}
```

Рисунок 2.2: Просмотр файлов resolv.conf и named.conf

Далее просматриваю файл `/var/named/named.ca`, содержащий сведения о корневых DNS-серверах Интернета (см. рис. Рисунок 2.3). Этот файл необходим рекурсивному DNS-серверу для первоначального поиска серверов корневой зоны.

Начальные строки файла являются комментариями и содержат описание назначения файла, источник информации и дату последнего обновления. Далее располагаются записи для корневых серверов. Например, запись `NS A.ROOT-SERVERS.NET.` указывает имя одного из авторитетных серверов корневой зоны. Следующие за ней записи типа `A` и `AAAA` задают соответственно IPv4- и IPv6-адреса этого сервера. Аналогичным образом описываются `B.ROOT-SERVERS.NET.` и остальные корневые DNS-серверы. Большое значение TTL позволяет длительное время хранить эти данные в кэше.

```

[root@server.emcikunova.net ~]# cat /var/named/named.ca
;
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
; configuration file of BIND domain name servers).
;
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
;   file      /domain/named.cache
;   on server  FTP.INTERNIC.NET
; -OR-       RS.INTERNIC.NET
;
; last update:   December 20, 2023
; related version of root zone:  2023122001
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
;
;      3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A      198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 AAAA   2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
;
;      3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A      170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 AAAA   2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;

```

Рисунок 2.3: Содержимое файла с информацией о корневых DNS-серверах named.ca

Просматриваю стандартные файлы зон /var/named/named.localhost и /var/named/named.loopback (см. рис. Рисунок 2.4). Они используются в качестве шаблонов и описывают локальные DNS-записи.

В обоих файлах директива \$TTL 1D устанавливает время жизни DNS-записей равным одному дню. Запись SOA определяет начало зоны и содержит основные параметры: серийный номер зоны, интервалы refresh и retry, время expire и минимальное время кэширования. Запись NS @ указывает сервер имён текущей зоны.

В named.localhost запись типа A связывает локальное имя с IPv4-адресом 127.0.0.1, а запись AAAA — с IPv6-адресом ::1. Файл named.loopback дополнительно содержит запись PTR localhost., используемую для обратного преобразования IP-адреса в DNS-имя.

```

[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /var/named/named.localhost
$TTL 1D
@       IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

    NS      @
    A       127.0.0.1
    AAAA    ::1
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /var/named/named.loopback
$TTL 1D
@       IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

    NS      @
    A       127.0.0.1
    AAAA    ::1
    PTR     localhost.
[root@server.emcikunova.net ~]# █

```

Рисунок 2.4: Просмотр стандартных файлов зон named.localhost и named.loopback

Запускаю службу DNS-сервера командой `systemctl start named` и включаю её автоматический запуск при загрузке системы с помощью `systemctl enable named`. После этого непосредственно обращаюсь к локальному DNS-серверу командой `dig @127.0.0.1 www.yandex.ru` (см. рис. Рисунок 2.5).

Полученный ответ имеет статус NOERROR, а в секции ANSWER SECTION присутствуют три записи типа A для `www.yandex.ru`: 77.88.44.55, 77.88.55.88 и 5.255.255.77. Флаг `ra` подтверждает поддержку рекурсивных запросов. В отличие от первоначального запроса, в строке SERVER теперь указан адрес 127.0.0.1#53, следовательно, запрос обрабатывается локально запущенной службой BIND. Время выполнения запроса составляет 74 мсек, что также подтверждает выполнение полноценного рекурсивного разрешения через локальный DNS-сервер.

```

[1000@server1.emcikunova.net ~]$
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start named
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
[root@server.emcikunova.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20774
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: e590cc88cc21d35a010000006a9fe53a447727e28131dfa1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                600     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                600     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                600     IN      A      5.255.255.77

;; Query time: 74 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 10:36:42 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 118

[root@server.emcikunova.net ~]#

```

Рисунок 2.5: Запуск службы named и проверка кэширующего DNS-сервера

Для использования локального BIND в качестве DNS-сервера по умолчанию изменяю параметры сетевого соединения `eth0` с помощью интерактивной команды `nmcli connection edit eth0`. Удаляю прежние DNS-настройки командой `remove ipv4.dns`, запрещаю получение DNS-сервера автоматически параметром `set ipv4.ignore-auto-dns yes` и задаю адрес локального DNS-сервера командой `set ipv4.dns 127.0.0.1`. После сохранения настроек перезапускаю `NetworkManager` и повторно просматриваю `/etc/resolv.conf` (см. рис. Рисунок 2.6).

В результате в файле появляется строка `nameserver 127.0.0.1`. Это означает, что теперь сама виртуальная машина `server` использует локальную службу BIND для разрешения DNS-имён.

```

~[root@server.emcikunova.net ~]# nmcli connection edit eth0

==| nmcli interactive connection editor |==

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

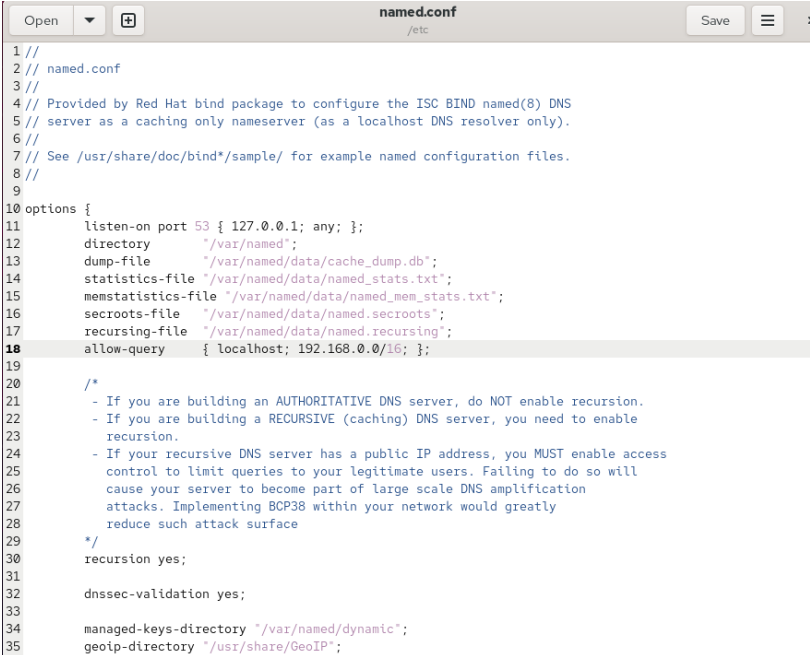
You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool,
match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search emcikunova.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server.emcikunova.net ~]# █

```

Рисунок 2.6: Настройка локального DNS-сервера в NetworkManager

Для возможности обработки запросов не только от самой виртуальной машины, но и от узлов внутренней сети изменяю файл `/etc/named.conf` (см. рис. Рисунок 2.7). В параметре `listen-on port 53` дополнительно указываю `any`, в результате чего сервер начинает прослушивать DNS-запросы не только на `127.0.0.1`, но и на остальных IPv4-интерфейсах.

В директиве `allow-query` помимо `localhost` разрешаю сеть `192.168.0.0/16`. Благодаря этому DNS-сервер может принимать запросы от узлов внутренней виртуальной сети. Параметр `recursion yes` оставляю включённым, поскольку на данном этапе сервер выполняет функции рекурсивного кэширующего DNS-сервера.



```
1 //
2 // named.conf
3 //
4 // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5 // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6 //
7 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
8 //
9
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
12     directory "/var/named";
13     dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
14     statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
15     memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
16     secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
17     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
18     allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
19
20     /*
21     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
22     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
23     recursion.
24     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
25     control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
26     cause your server to become part of large scale DNS amplification
27     attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
28     reduce such attack surface
29     */
30     recursion yes;
31
32     dnssec-validation yes;
33
34     managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
35     geoip-directory "/usr/share/GeoIP";
```

Рисунок 2.7: Настройка прослушивания DNS-запросов и разрешённой сети в named.conf

Разрешаю работу DNS через межсетевой экран командами `firewall-cmd --add-service=dns` и `firewall-cmd --add-service=dns --permanent`. Первая команда применяет правило к текущей конфигурации, а вторая сохраняет его для последующих загрузок системы (см. рис. Рисунок 2.8).

После этого выполняю `lsof | grep UDP`. В полученном выводе присутствуют процессы `named`, использующие `localhost:domain`, то есть UDP-порт службы DNS. Это подтверждает, что демон BIND запущен и прослушивает стандартный DNS-порт 53.

```
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
avahi-dae 1064          avahi  12u    IPv4      10258    0t0      UDP *:
mdns
avahi-dae 1064          avahi  13u    IPv6      10259    0t0      UDP *:
mdns
chronyd  1065             chrony  4u    IPv4       9075    0t0      UDP lo
calhost:323
chronyd  1065             chrony  5u    IPv6       9076    0t0      UDP lo
calhost:323
named    16196             named  25u    IPv4      67223    0t0      UDP lo
calhost:domain
named    16196             named  26u    IPv4      67224    0t0      UDP lo
calhost:domain
named    16196             named  31u    IPv6      67227    0t0      UDP lo
calhost:domain
named    16196             named  32u    IPv6      67228    0t0      UDP lo
calhost:domain
named    16196 16197 isc-net-0  named  25u    IPv4      67223    0t0      UDP lo
calhost:domain
named    16196 16197 isc-net-0  named  26u    IPv4      67224    0t0      UDP lo
calhost:domain
named    16196 16197 isc-net-0  named  31u    IPv6      67227    0t0      UDP lo
calhost:domain
named    16196 16197 isc-net-0  named  32u    IPv6      67228    0t0      UDP lo
```

Рисунок 2.8: Настройка межсетевого экрана и проверка UDP-портов DNS-сервера

Перехожу к настройке первичного DNS-сервера. Для подключения созданного описания зон в основном файле `/etc/named.conf` добавляю директиву `include "/etc/named/emcikunova.net";` (см. рис. Рисунок 2.9).

В этом же фрагменте конфигурации присутствует описание корневой зоны `zone "." IN`, для которой используется тип `hint` и файл `named.ca`. Таким образом, стандартная настройка корневых серверов сохраняется, а отдельный файл `emcikunova.net` подключается для описания собственной прямой и обратной зон.

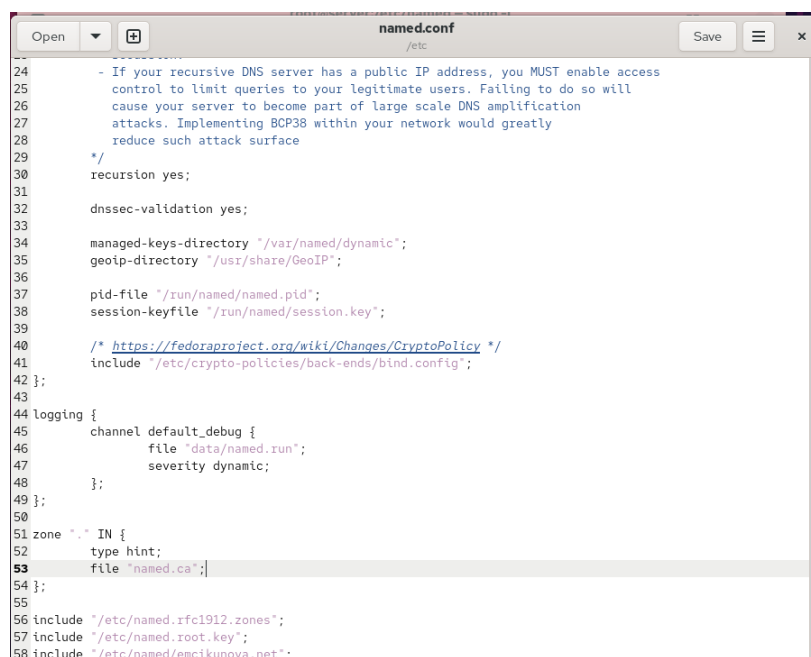


Рисунок 2.9: Подключение файла описания зон emcikunova.net в named.conf

В файле `/etc/named/emcikunova.net` формирую описание прямой и обратной DNS-зон (см. рис. Рисунок 2.10). Для прямой зоны `emcikunova.net` устанавливаю `type master`, поэтому данный сервер является первичным и содержит исходные данные зоны. В параметре `file` указываю файл `master/fz/emcikunova.net`, а `allow-update { none; };` запрещает динамическое изменение зоны.

Для обратного разрешения создаю зону `1.168.192.in-addr.arpa`. Она также имеет тип `master`, а данные зоны располагаются в файле `master/rz/192.168.1`. Таким образом, сервер получает возможность выполнять как преобразование доменного имени в IP-адрес, так и обратное преобразование IP-адреса в DNS-имя.

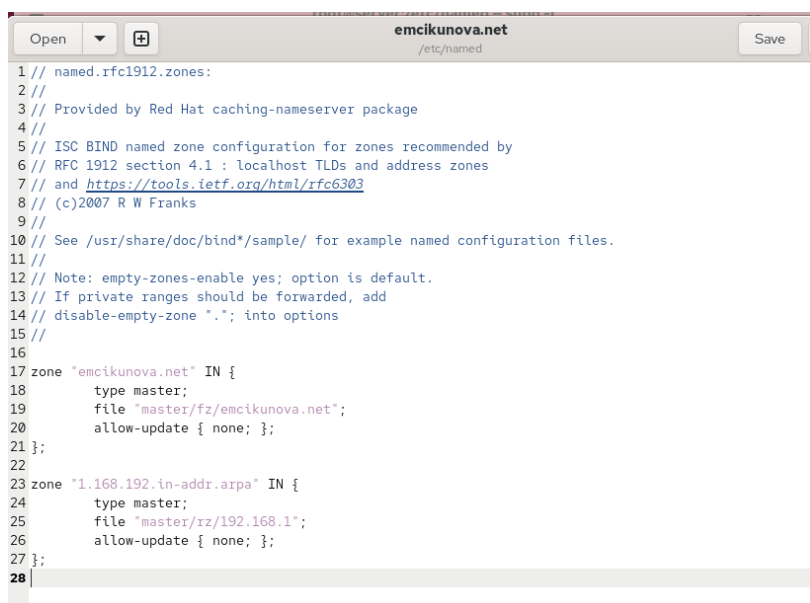
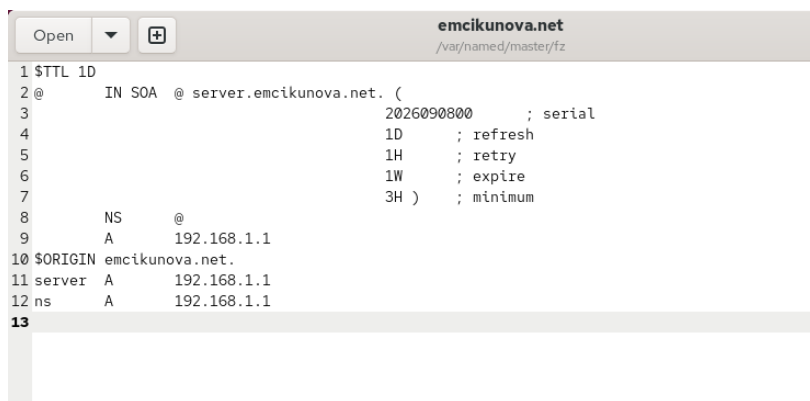


Рисунок 2.10: Описание прямой и обратной DNS-зон

Создаю файл прямой зоны `/var/named/master/fz/emcikunova.net` (см. рис. Рисунок 2.11). Директива `$TTL 1D` задаёт время жизни записей равным одному дню.

В SOA-записи указываю сервер `server.emcikunova.net.` и серийный номер `2026090800`, сформированный в формате ГГГГММДДВВ. Значения `1D`, `1H`, `1W` и `3H` задают соответственно интервалы обновления, повторной попытки, срок устаревания зоны и минимальное время кэширования.

Запись `NS @` определяет сервер имён текущего домена, а запись `A 192.168.1.1` связывает имя зоны с IPv4-адресом сервера. Директивой `$ORIGIN emcikunova.net.` задаю домен, относительно которого интерпретируются последующие имена. Записи `server A 192.168.1.1` и `ns A 192.168.1.1` сопоставляют именам `server.emcikunova.net` и `ns.emcikunova.net` адрес `192.168.1.1`.

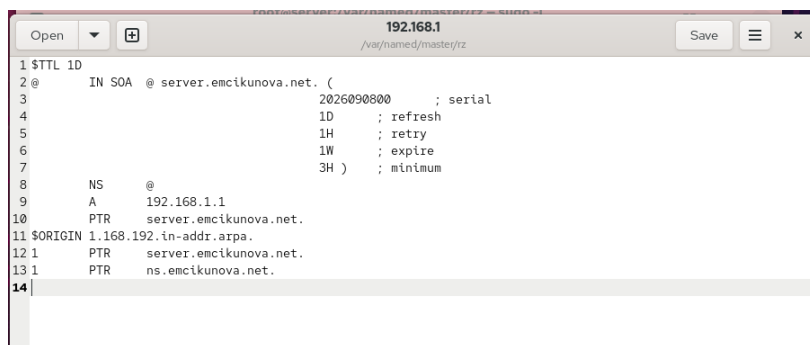


```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.emcikunova.net. (
3                               2026090800    ; serial
4                               1D           ; refresh
5                               1H           ; retry
6                               1W           ; expire
7                               3H )         ; minimum
8      NS      @
9      A      192.168.1.1
10 $ORIGIN emcikunova.net.
11 server A    192.168.1.1
12 ns     A    192.168.1.1
13
```

Рисунок 2.11: Файл прямой DNS-зоны emcikunova.net

Аналогично создаю файл обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1` (см. рис. Рисунок 2.12). В SOA-записи указываю `server.emcikunova.net.` и тот же серийный номер зоны.

Директива `$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.` задаёт пространство имён обратной зоны для сети `192.168.1.0/24`. PTR-записи связывают адрес `192.168.1.1` с именами `server.emcikunova.net.` и `ns.emcikunova.net.`. Благодаря этому DNS-сервер может выполнять обратное разрешение адреса `192.168.1.1`.



```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  server.emcikunova.net. (
3                               2026090800    ; serial
4                               1D           ; refresh
5                               1H           ; retry
6                               1W           ; expire
7                               3H )         ; minimum
8      NS      @
9      A      192.168.1.1
10     PTR     server.emcikunova.net.
11 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
12 1       PTR     server.emcikunova.net.
13 1       PTR     ns.emcikunova.net.
14
```

Рисунок 2.12: Файл обратной DNS-зоны для сети 192.168.1.0

После создания файлов зон исправляю владельца каталогов `/etc/named` и `/var/named` командами `chown -R named:named`, чтобы служба `named` имела необходимые права доступа. Затем командами `restorecon -vR /etc` и `restorecon -vR`

/var/named восстанавливаю корректные контексты безопасности SELinux (см. рис. Рисунок 2.13).

Проверяю связанные с BIND переключатели SELinux командой `getsebool -a | grep named`. В выводе видно, что `named_tcp_bind_http_port` отключён, а `named_write_master_zones` включён. После выполнения настройки перезапускаю DNS-сервер командой `systemctl restart named`, чтобы применить новую конфигурацию первичной зоны.

```
[root@server.emcikunova.net rz]#  
[root@server.emcikunova.net rz]# chown -R named:named /etc/named  
[root@server.emcikunova.net rz]# chown -R named:named /var/named  
[root@server.emcikunova.net rz]# restorecon -vR /etc  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:named_conf_t:s0  
[root@server.emcikunova.net rz]# restorecon -vR /var/named/  
[root@server.emcikunova.net rz]# getsebool -a | grep named  
named_tcp_bind_http_port --> off  
named_write_master_zones --> on  
[root@server.emcikunova.net rz]# systemctl restart named  
[root@server.emcikunova.net rz]#
```

Рисунок 2.13: Настройка прав доступа, SELinux и перезапуск службы named

Проверяю созданную прямую DNS-зону командой `dig ns.emcikunova.net` (см. рис. Рисунок 2.14). Запрос завершается со статусом `NOERROR`, следовательно, сервер корректно обрабатывает имя собственной зоны.

В секции `QUESTION SECTION` запрашивается A-запись для `ns.emcikunova.net`. В секции `ANSWER SECTION` получен адрес `192.168.1.1`. Флаг `aa` в заголовке означает `Authoritative Answer`, то есть ответ является авторитетным и сформирован непосредственно первичным сервером данной зоны. Строка `SERVER: 127.0.0.1#53` подтверждает, что запрос был обработан локальным DNS-сервером.

```

[root@server.emcikunova.net rz]# dig ns.emcikunova.net

; <<> DiG 9.18.33 <<> ns.emcikunova.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46415
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2db7789c39cdf65a010000006a9fe9c7c92c68158363a7a9 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.emcikunova.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.emcikunova.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 10:56:07 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.emcikunova.net rz]#

```

Рисунок 2.14: Проверка записи ns.emcikunova.net с помощью dig

Дополнительно анализирую работу прямой и обратной зон с помощью утилиты host (см. рис. Рисунок 2.15). Команда `host -l emcikunova.net` выводит содержимое зоны: сервер имён и A-записи для домена, узлов ns и server.

Команда `host -a emcikunova.net` выполняет расширенный запрос типа ANY. В ответе присутствуют SOA-запись, NS-запись и A-запись домена, что подтверждает корректность основных записей зоны. Команда `host -t A emcikunova.net` возвращает IPv4-адрес 192.168.1.1.

Командой `host -t PTR 192.168.1.1` проверяю обратное разрешение. Сервер возвращает два имени — ns.emcikunova.net и server.emcikunova.net, что соответствует созданным PTR-записям. Таким образом, прямая и обратная зоны работают корректно.

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net rz]# host -l emcikunova.net
emcikunova.net name server emcikunova.net.
emcikunova.net has address 192.168.1.1
ns.emcikunova.net has address 192.168.1.1
server.emcikunova.net has address 192.168.1.1
[root@server.emcikunova.net rz]# host -a emcikunova.net
Trying "emcikunova.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7404
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;emcikunova.net.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
emcikunova.net.                86400   IN      SOA      emcikunova.net. server.emcikunova.net. 2026090800 86400
3600 604800 10800
emcikunova.net.                86400   IN      NS       emcikunova.net.
emcikunova.net.                86400   IN      A        192.168.1.1

Received 105 bytes from 127.0.0.1#53 in 1 ms
[root@server.emcikunova.net rz]# host -t A emcikunova.net
emcikunova.net has address 192.168.1.1
[root@server.emcikunova.net rz]# host -t PTR 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.emcikunova.net.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.emcikunova.net.
[root@server.emcikunova.net rz]#
```

Рисунок 2.15: Проверка прямой и обратной DNS-зон с помощью host

Для автоматизации выполненной настройки перехожу в каталог `/vagrant` и создаю структуру `/vagrant/provision/server/dns`, предназначенную для хранения конфигурационных файлов DNS-сервера. В подкаталог `etc` копирую `/etc/named.conf` и файл описания зоны, а в структуру `var/named/master` — файлы прямой и обратной зон (см. рис. Рисунок 2.16).

После копирования конфигурации перехожу в `/vagrant/provision/server/`, создаю сценарий `dns.sh` командой `touch dns.sh` и устанавливаю для него право на выполнение командой `chmod +x dns.sh`. Такой сценарий позволяет автоматически воспроизводить настройку DNS-сервера при развёртывании виртуальной машины.

```
[root@server.emcikunova.net rz]#
[root@server.emcikunova.net rz]# cd /vagrant/
[root@server.emcikunova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
[root@server.emcikunova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cp -R /etc/named/emcikunova.net /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# touch dns.sh
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x dns.sh
[root@server.emcikunova.net server]#
```

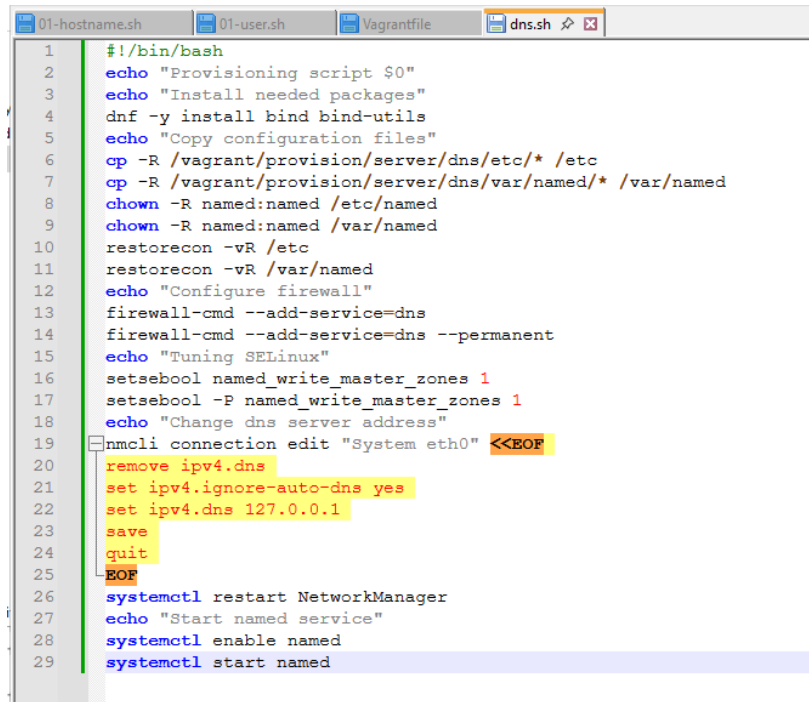
Рисунок 2.16: Подготовка конфигурационных файлов и создание сценария `dns.sh`

В сценарии `dns.sh` фиксирую действия, необходимые для автоматическо-

го развёртывания настроенного DNS-сервера (см. рис. Рисунок 2.17). Сначала устанавливаю пакеты `bind` и `bind-utils`, затем копирую подготовленные конфигурационные файлы из каталога `/vagrant/provision/server/dns` в `/etc` и `/var/named`.

После копирования назначаю каталогам владельца `named:named` и восстанавливаю контексты SELinux командами `restorecon`. Далее разрешаю службу DNS в `firewalld` как для текущего сеанса, так и на постоянной основе. Командами `setsebool` включаю возможность записи `named` в файлы мастер-зон.

В блоке настройки `nmcli` удаляю ранее заданные DNS-серверы, включаю `ipv4.ignore-auto-dns` и устанавливаю адрес `127.0.0.1`, после чего сохраняю конфигурацию сетевого соединения. Затем перезапускаю `NetworkManager`, включаю службу `named` в автозагрузку и запускаю её. В результате сценарий автоматизирует установку пакетов, копирование конфигурации, настройку прав доступа, SELinux, межсетевого экрана, DNS-параметров сетевого соединения и запуск BIND.



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install bind bind-utils
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
7  cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
8  chown -R named:named /etc/named
9  chown -R named:named /var/named
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/named
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service=dns
14 firewall-cmd --add-service=dns --permanent
15 echo "Tuning SELinux"
16 setsebool named_write_master_zones 1
17 setsebool -P named_write_master_zones 1
18 echo "Change dns server address"
19 nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
20 remove ipv4.dns
21 set ipv4.ignore-auto-dns yes
22 set ipv4.dns 127.0.0.1
23 save
24 quit
25 EOF
26 systemctl restart NetworkManager
27 echo "Start named service"
28 systemctl enable named
29 systemctl start named
```

Рисунок 2.17: Сценарий автоматической установки и конфигурирования DNS-сервера dns.sh

3 Вывод

В результате выполнения работы на виртуальной машине `server` установлен и настроен DNS-сервер BIND. Первоначально сервер настроен в режиме кэширующего DNS-сервера, после чего для домена `emcikunova.net` созданы собственные прямая и обратная зоны. Проверки с использованием утилит `dig` и `host` показывают корректное разрешение имени `ns.emcikunova.net` в адрес `192.168.1.1`, получение записей собственной DNS-зоны и обратное преобразование адреса `192.168.1.1` в имена `server.emcikunova.net` и `ns.emcikunova.net`. Действия по развёртыванию конфигурации зафиксированы в сценарии `dns.sh`, что позволяет автоматизировать настройку DNS-сервера во внутреннем окружении Vagrant.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — распределённая иерархическая система доменных имён, предназначенная для преобразования удобных для человека доменных имён в IP-адреса и обратно.

Например, DNS позволяет определить IP-адрес узла `server.emcikunova.net` по его имени либо определить доменное имя по известному IP-адресу. Также DNS хранит дополнительную информацию о доменах: адреса почтовых серверов, серверов имён, псевдонимы и другие данные.

2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера?

Кэширующий DNS-сервер выполняет DNS-запросы от клиентов и сохраняет полученные ответы в локальном кэше на время, определяемое параметром TTL.

При повторном запросе тех же данных сервер может вернуть сохранённый результат без повторного обращения к внешним DNS-серверам. Это уменьшает время обработки запросов, снижает сетевой трафик и нагрузку на вышестоящие DNS-серверы.

3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?

Прямая DNS-зона используется для преобразования доменного имени в IP-адрес. Обычно для этого применяются записи типа A для IPv4 и AAAA для IPv6.

Например:

`server.emcikunova.net` → `192.168.1.1`

Обратная DNS-зона используется для преобразования IP-адреса в доменное имя. Для этого применяются записи типа PTR.

Например:

192.168.1.1 → server.emcikunova.net

4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера? Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают.

Основным конфигурационным файлом BIND является `/etc/named.conf`. В нём задаются общие параметры DNS-сервера, интерфейсы и порты прослушивания, разрешённые клиенты, параметры рекурсии и подключаются файлы описания зон.

Дополнительные описания зон могут располагаться в каталоге `/etc/named/`. Например, в лабораторной работе используется файл `/etc/named/emcikunova.net`.

Основные файлы данных DNS располагаются в каталоге `/var/named`. В частности:

- `/var/named/named.ca` — информация о корневых DNS-серверах;
- `/var/named/named.localhost` — стандартная зона `localhost`;
- `/var/named/named.loopback` — стандартная обратная зона `loopback`;
- `/var/named/master/fz/` — файлы прямых зон;
- `/var/named/master/rz/` — файлы обратных зон.

Файл `/etc/resolv.conf` относится к настройке DNS-клиента и определяет DNS-серверы, которые система использует для разрешения имён.

5. Что указывается в файле `resolv.conf`?

Файл `/etc/resolv.conf` содержит параметры работы системного DNS-клиента.

Основные директивы:

- `nameserver` — IP-адрес используемого DNS-сервера;
- `search` — список доменов, автоматически добавляемых при разрешении коротких имён;

- `domain` — домен локального узла;
- `options` — дополнительные параметры DNS-разрешения.

Например:

`nameserver 127.0.0.1`

означает, что в качестве DNS-сервера используется локальный узел.

6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Наиболее распространённые типы ресурсных записей DNS:

- `A` — связывает доменное имя с IPv4-адресом;
- `AAAA` — связывает доменное имя с IPv6-адресом;
- `PTR` — используется для обратного преобразования IP-адреса в доменное имя;
- `NS` — указывает авторитетный сервер имён для зоны;
- `SOA` — содержит основную служебную информацию о DNS-зоне;
- `MX` — указывает почтовый сервер домена;
- `CNAME` — создаёт псевдоним для другого доменного имени;
- `TXT` — содержит произвольную текстовую информацию и используется, например, в SPF, DKIM и для подтверждения владения доменом;
- `SRV` — содержит информацию о расположении определённой сетевой службы;
- `CAA` — определяет центры сертификации, которым разрешено выпускать TLS-сертификаты для домена.

7. Для чего используется домен `in-addr.arpa`?

Домен `in-addr.arpa` используется для обратного разрешения IPv4-адресов, то есть преобразования IP-адреса в доменное имя.

Октеты IPv4-адреса записываются в обратном порядке. Например, для сети `192.168.1.0/24` используется зона:

`1.168.192.in-addr.arpa`

Для сопоставления адреса с доменным именем в такой зоне применяются записи PTR.

8. Для чего нужен демон named?

named — основной демон DNS-сервера BIND. Он принимает и обрабатывает DNS-запросы клиентов.

В зависимости от конфигурации named может выполнять функции кэширующего, рекурсивного, авторитетного первичного или вторичного DNS-сервера. Обычно он принимает DNS-запросы по порту 53 по протоколам UDP и TCP.

9. В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера?

master-сервер является первичным авторитетным DNS-сервером зоны. На нём располагается основной файл зоны, в который непосредственно вносятся изменения.

slave-сервер является вторичным авторитетным сервером. Он получает копию зоны с master-сервера с помощью механизма передачи зон AXFR или IXFR.

Slave-сервер обеспечивает резервирование DNS и уменьшает нагрузку на основной сервер. Если master-сервер становится недоступен, slave-сервер некоторое время продолжает отвечать на авторитетные запросы.

10. Какие параметры отвечают за время обновления зоны?

Временные параметры зоны указываются в записи SOA.

Основные параметры:

- serial — серийный номер версии зоны;
- refresh — через какой интервал slave-сервер должен проверить наличие новой версии зоны;
- retry — через какое время повторить попытку, если master-сервер оказался недоступен;
- expire — через какое время slave-сервер перестаёт считать данные зоны действительными, если связь с master-сервером отсутствует;
- minimum — минимальное время кэширования отрицательных DNS-

ответов.

Дополнительно для записей зоны используется параметр TTL, определяющий время хранения DNS-записи в кэше.

11. Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра?

Для защиты зоны необходимо ограничить возможность выполнения передачи зоны AXFR и IXFR.

В конфигурации BIND для полного запрещения передачи зоны можно указать:

```
allow-transfer { none; };
```

Если существует slave-сервер, передачу зоны следует разрешить только его IP-адресу:

```
allow-transfer { 192.168.1.2; };
```

Для дополнительной защиты передачи зон могут использоваться ключи TSIG, позволяющие аутентифицировать DNS-серверы.

12. Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов?

Для определения почтового сервера домена применяется ресурсная запись MX (Mail Exchange).

Например:

```
emcikunova.net. IN MX 10 mail.emcikunova.net.
```

Числовое значение является приоритетом почтового сервера. Чем меньше число, тем выше приоритет.

13. Как протестировать работу сервера доменных имён?

Для проверки DNS-сервера можно использовать утилиты dig, host и nslookup.

Например:

```
dig emcikunova.net
```

проверяет разрешение доменного имени.

```
dig @127.0.0.1 emcikunova.net
```

отправляет запрос конкретному DNS-серверу.

```
host -t A emcikunova.net
```

проверяет A-запись.

```
host -t PTR 192.168.1.1
```

проверяет обратную PTR-запись.

Для проверки конфигурации BIND также применяются:

```
named-checkconf
```

и

```
named-checkzone emcikunova.net /var/named/master/fz/emcikunova.net.
```

14. Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе?

В системах с systemd управление службами выполняется командой `systemctl`.

Запуск службы:

```
systemctl start named
```

Перезапуск:

```
systemctl restart named
```

Остановка:

```
systemctl stop named
```

Просмотр состояния:

```
systemctl status named
```

Включение автоматического запуска:

```
systemctl enable named
```

Отключение автоматического запуска:

```
systemctl disable named.
```

15. Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы?

Состояние службы и последние сообщения можно посмотреть командой:

```
systemctl status named
```

Более подробные записи журнала конкретной службы можно получить командой:

```
journalctl -u named
```

Для просмотра подробной информации об ошибках используется:

```
journalctl -xeu named
```

Для наблюдения за сообщениями в реальном времени можно выполнить:

```
journalctl -x -f.
```

16. Где хранится отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть?

В современных системах с systemd сообщения служб и системы сохраняются в системном журнале systemd-journald.

Для их просмотра применяется команда:

```
journalctl
```

Для просмотра сообщений конкретной службы:

```
journalctl -u named
```

Для просмотра сообщений в режиме реального времени:

```
journalctl -f
```

Кроме системного журнала, отдельные программы могут записывать данные в файлы каталога /var/log, например /var/log/messages, /var/log/secure и другие файлы журналов.

17. Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс? Приведите несколько примеров.

Для просмотра открытых процессами файлов применяется команда lsof.

Например, просмотр файлов и сетевых ресурсов процесса named:

```
lsof -c named
```

Просмотр ресурсов конкретного процесса по его PID:

```
lsof -p 16196
```

Просмотр процессов, использующих определённый файл:

```
lsof /etc/named.conf
```

Для просмотра процессов, использующих UDP-соединения:

```
lsof | grep UDP
```

Также информацию об открытых файловых дескрипторах процесса можно получить через каталог /proc:

```
ls -l /proc/PID/fd
```

18. Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса nmcli.

Просмотреть существующие соединения:

```
nmcli connection show
```

Просмотреть состояние сетевых интерфейсов:

```
nmcli device status
```

Установить статический IPv4-адрес:

```
nmcli connection modify eth0 ipv4.addresses 192.168.1.10/24
```

Установить шлюз:

```
nmcli connection modify eth0 ipv4.gateway 192.168.1.1
```

Установить DNS-сервер:

```
nmcli connection modify eth0 ipv4.dns 127.0.0.1
```

Отключить автоматическое получение DNS:

```
nmcli connection modify eth0 ipv4.ignore-auto-dns yes
```

Удалить ранее заданный DNS:

```
nmcli connection modify eth0 -ipv4.dns 192.168.1.1
```

Перезапустить соединение:

```
nmcli connection down eth0
```

```
nmcli connection up eth0
```

Также соединение можно изменять в интерактивном режиме:

```
nmcli connection edit eth0
```

19. Что такое SELinux?

SELinux (Security-Enhanced Linux) — система принудительного контроля доступа в Linux.

SELinux дополняет стандартную систему прав Linux и позволяет ограничивать действия процессов даже в тех случаях, когда обычные права пользователя разрешают выполнение операции.

Основная задача SELinux — уменьшить последствия компрометации служб и предотвратить несанкционированный доступ процессов к файлам, портам и другим системным ресурсам.

20. Что такое контекст (метка) SELinux?

Контекст SELinux — специальная метка безопасности, назначаемая файлам, каталогам, процессам, портам и другим объектам системы.

Контекст обычно имеет вид:

`user:role:type:level`

Например:

`system_u:object_r:named_zone_t:s0`

Особенно важной частью является `type`. SELinux использует тип объекта и тип процесса для определения того, разрешено ли процессу выполнять определённые операции над объектом.

21. Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы?

Для восстановления стандартного контекста SELinux используется команда `restorecon`.

Например:

`restorecon -v /etc/named.conf`

Для рекурсивного восстановления контекстов каталога:

`restorecon -vR /etc/named`

или:

`restorecon -vR /var/named`

Команда назначает объектам контексты, соответствующие установленной политике SELinux.

22. Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций?

Сообщения о запретах SELinux обычно фиксируются системой аудита. Найти сообщения AVC можно командой:

```
ausearch -m AVC -ts recent
```

На основе сообщений журнала можно создать модуль политики с помощью audit2allow:

```
ausearch -m AVC -ts recent | audit2allow -M mypolicy
```

В результате создаются файлы модуля политики. Установить созданный модуль можно командой:

```
semodule -i mypolicy.pp
```

Перед созданием разрешающего правила необходимо проверить причину запрета, поскольку автоматическое разрешение всех запрещённых операций может снизить безопасность системы.

23. Что такое булевый переключатель в SELinux?

Булевый переключатель SELinux — параметр, позволяющий включать или отключать определённое поведение политики SELinux без изменения и перекомпиляции самой политики.

Например, переключатель:

```
named_write_master_zones
```

определяет, разрешено ли процессу named выполнять запись в файлы мастер-зон DNS.

24. Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние?

Для просмотра всех булевых переключателей SELinux используется команда:

```
getsebool -a
```

Для поиска переключателей, относящихся к определённой службе, можно использовать:

```
getsebool -a | grep named
```

Также подробный список переключателей можно получить командой:

```
semanage boolean -l
```

Она отображает имя переключателя, его текущее и стандартное состояние, а также краткое описание.

25. Как изменить значение переключателя SELinux?

Для изменения булевого переключателя применяется команда `setsebool`.

Например, временно включить разрешение на запись BIND в мастер-зоны можно командой:

```
setsebool named_write_master_zones on
```

или:

```
setsebool named_write_master_zones 1
```

Такое изменение действует до перезагрузки системы.

Для постоянного изменения используется параметр `-P`:

```
setsebool -P named_write_master_zones on
```

В этом случае новое значение сохраняется и после перезагрузки операционной системы.